

第二章 信息的表示和处理

整数的机器码表示，默认就是补码，但要注意到底是多少位，比如int是32位长度

大端方式和小端方式下，数据中各个字节和内存地址的对应关系

有符号数和无符号数的转换

对于大多数 C 语言的实现，处理同样字长的有符号数和无符号数之间相互转换的一般规则是：数值可能会改变，但是位模式不变。但处理不同长度的数之间的转换，要搞清楚截断及（有符号、无符号）扩展，以及扩展后的重新表达。

当执行一个运算时，如果它的一个运算数是有符号的而另一个是无符号的，那么 C 语言会隐式地将有符号参数强制类型转换为无符号数，并假设这两个数都是非负的，来执行这个运算。

溢出

有符号数和无符号数的溢出判断准则及区别。什么是正溢出，什么是负溢出？对于CF和OF影响

IEEE754

重要题型：IEEE754的规格化和非规格化定义，以及如何用IEEE754单精度表示3,14或者0.1

简答：请结合 ieee754 编码，说明怎样判断两个浮点数是否相等？

答：由于浮点数的 ieee754 编码表示存在着精度、舍入、溢出、类型不匹配等问题，两个浮点数不能够直接比较大小，应计算两个浮点数的差的绝对值，当绝对值小于某个可以接受的数值（精度）时认为相等。

整数和浮点数 加法、乘法产生的各种特殊情况，包括大数吃小数现象，尤其是交换律和结合律有几个特殊的例子，查看PPT

double、int、float之间的转换现象（溢出、精度损失、没影响等），必须记住

舍入

整数除法舍入：向零舍入（舍入到零）

浮点数舍入：当数字是中间值时，将数字向上或者向下舍入，使得结果的最低有效数字是偶数（即向偶舍入），否则直接是向上或者向下舍入。